(주)동인엔시스

역할별 업무 안내서

통합경영(ISO 9001 · 14001 · 45001) 기록 — 누가, 언제, 무엇을, 어디에

적용 범위: 제어반의 설계, 제조 및 시운전 · 매뉴얼 DI-IMS-M-01 Rev.00 부록 E와 함께 사용

항목	내용
문서번호	DI-IMS-G-01
개정 / 시행일	Rev.00 / 제정 2026.10.11 / 시행: 대표 승인일
구성	공통 기록 흐름 1쪽 · 역할별 5쪽(설계·PLC / 생산관리·제조 / 시험·시운전 / 품질 / 안전·환경) · 교육 참석 확인서 1쪽

구분	작성	검토	승인
담당	문선기 차장 (품질)	하희천 이사 (기술팀 총괄)	백민기 대표이사
서명			
일자			승인일 = 시행일

※ 이 안내서는 매뉴얼의 기록 요구를 역할별로 요약한 것입니다. 매뉴얼·양식과 다르면 매뉴얼을 따르며, 매뉴얼이 바뀌면 함께 개정합니다. 교육에 사용하고 마지막 쪽 참석 확인서를 QF-12에 첨부합니다.

(주)동인엔시스

공통 — 기록이 흐르는 길

동인엔시스 | DI-IMS-G-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.11 | 시행: 대표 승인일 · 대상: 전 직원

■ 프로젝트 기록 흐름 (판넬 1면 기준)

단계	수주	설계	입고	제작	FAT	출하	SAT	종료
기록	PF-00	QF-02 · QF-15	QF-03	QF-16 · QF-05	QF-06 · SF-02	PF-00 · QF-04	QF-07 · SF-03	QF-08 · 백업
담당	영업관리	설계·기술팀 총괄	생산관리· 품질	생산관리· 제조	시험	품질· 생산관리	시운전	프로그램· 품질

프로젝트 기록은 공용 폴더의 프로젝트 폴더(01_수주고객 ~ 08_NCR_AS)에 둡니다. LOT 번호는 판넬에만 매기며 제조번호가 곧 판넬 LOT입니다.

■ 모두가 지키는 원칙

No	원칙	내용
1	회색 '예)' 글은 지운다	작성 예시일 뿐 기록이 아닙니다. 실제 내용으로 덮어쓰고, 해당 없는 예시는 지웁니다.
2	'(예정)' 날짜는 실제 날짜로	도구가 넣은 예정일은 실제로 한 날로 고칩니다.
3	'해당없음 (자동)'은 확인한다	계약 조건으로 미리 채운 줄입니다. 계약서와 다르면 고쳐 씁니다.
4	서명·날짜는 그날 직접	이름이 미리 들어 있어도 서명 전에는 승인이 아닙니다. 몰아서 서명하지 않습니다.
5	파일은 정해진 폴더·이름으로	프로젝트: 01~08 폴더 / 회사 기록: 양식번호_연월(예: SF-01_202610)

■ ISO 기록 도구 (자료실 → ISO → ISO 기록 도구, 크롬)

ISO 기록 도구 탭	하는 일
01 기록 묶음 생성	프로젝트 정보·BOM·I/O를 한 번 넣으면 프로젝트 기록 전부가 채워진 채 만들어짐
02 명판·라벨	판넬 LOT 명판(업체용 도안)과 A4 라벨지 인쇄
03 FAT 시험 입력	태블릿으로 판정을 누르면 QF-06 엑셀과 고객 성적서가 나옴
04 기록 현황판	공용 폴더를 고르면 프로젝트별 진행·빠진 기록·버전 불일치·지연을 보여 줌
05 회사 연간 기록	위험성평가·내부심사 등 회사 기록 기한과 양식 받기, 캘린더 알림

■ 그 밖의 역할

역할	하는 일
대표이사	매뉴얼·양식 승인과 출력본 서명 / 연 1회 경영검토(MF-02) 주재 / 예산(SF-07) 승인 / 반기 안전 이행점검(SF-08) 보고 확인
영업관리	수주 전 계약·납기·고객 요구 검토(PF-00) / 고객 승인도·SAT·외주 여부를 01 탭 체크로 알림 / SAT 후 고객 의견(QF-14)

(주)동인엔시스

설계 · PLC 프로그램

동인엔시스 | DI-IMS-G-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.11 | 시행: 대표 승인일 · 대상: 설계 · PLC 프로그램

담당	설계 책임자 · 프로그램 담당 · 기술팀 총괄 하희천 이사(기준·변경 승인)

■ 언제 · 무엇을 · 어디에

때	할 일	양식·도구	저장 위치
수주 직후	고객 사양서·PO 검토 결과를 영업관리에 전달하고 BOM·I/O 리스트를 생산관리에 준다	01 탭 입력 자료	02_설계기준
설계 착수	입력·출력·검토·검증 계획과 결과를 남긴다	QF-02	02_설계기준
발주·제작 전	전선·토크·시험값·조건을 정하고 기술팀 총괄 승인을 받는다	QF-15	02_설계기준
승인도 계약	제출본·고객 코멘트·승인 메일을 보관한다	QF-02 고객 승인도 줄	02_설계기준/고객승인도
도면 승인	승인된 PDF·DWG만 같은 Rev로 넣는다 (파일명 끝 _Rev1)	도면_승인본	02_설계기준/도면_승인본
도면 변경	QF-02 변경 줄 작성 → 01 탭 도면 Rev 변경 → 묶음 다시 생성, 이전 Rev는 구본으로	QF-02	02_설계기준/도면_구본
PLC 판넬 투입	시험 통과 버전만 버전 폴더로 보관하고 QF-08에 한 줄 적는다	QF-08	07_PLC/릴리스/V1.0_날짜_FAT

도구에서 이렇게
· 01 탭: 도면 Rev·I/O Rev·PLC Ver를 정확히 입력
· 04 탭: 도면·PLC 버전 경고가 뜨면 바로 정리
· 부품 대체(동등품)도 변경으로 처리 — QF-02 부품 대체 줄

하지 않는 것
· 승인 전 도면(작업중)을 현장·제작에 주지 않는다
· 릴리스 폴더에 없는 버전을 판넬에 넣지 않는다
· Force·시뮬레이션을 켠 채 출하하지 않는다

■ 심사 때

심사 질문	이렇게 답합니다 (보여 줄 기록)
이 판넬은 어떤 도면으로 만들었나요?	QF-16의 도면 Rev 칸과 도면_승인본의 같은 Rev 파일을 보여 줍니다.
프로그램을 바꾼 이력은?	QF-08 버전 줄과 07_PLC/릴리스의 버전 폴더, 재시험 기록(QF-06)을 보여 줍니다.

(주)동인엔시스

생산관리 · 제조

동인엔시스 | DI-IMS-G-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.11 | 시행: 대표 승인일 · 대상: 생산관리 · 제조

담당	생산관리 책임자 · 배선 작업자 · 숙련 확인자(QF-12 승인)

■ 언제 · 무엇을 · 어디에

때	할 일	양식·도구	저장 위치
프로젝트 시작	01 탭에 프로젝트·판넬·담당자·일정을 넣고 묶음을 만들어 공용 폴더에 푼다	**01 탭**	프로젝트 폴더
판넬 LOT	제조번호(프로젝트번호-순번)가 곧 판넬 LOT. 명판·라벨을 만든다	**02 탭**	명판 업체 · A4 라벨지
자재 입고	모델·정격·수량·외관·성적서 확인, 합격품만 불출 (부품 LOT는 매기지 않음)	**QF-03**	03_구매입고
공정 진행	공정마다 일자·작업자·판정·인계를 적는다	**QF-16**	04_제작
배선 완료	작업자 자주검사 → 숙련자 확인 둘 다 적합해야 시험으로 넘긴다	**QF-05**	04_제작
출하	판넬 LOT별 출하일·납품처를 적고 포장 상태를 확인한다	**QF-04 · QF-16**	05_FAT출하
외주·공급자	신규 업체는 평가 후 발주, 외주 현장배선은 안전 협의	**QF-10 · SF-09 · SF-03**	회사기록 / 06_SAT인수

도구에서 이렇게
· 01 탭 '제조번호 자동 채우기'로 LOT 부여 (한 번 쓴 번호는 다시 쓰지 않음)
· 02 탭: 처음 한 번은 '칸 테두리 인쇄'로 라벨지 위치를 맞춘다
· 05 탭: 공급자 연간 재평가(QF-10) 양식 받기

하지 않는 것
· 불합격·보류품을 불출하지 않는다 ('부적합' 표시 후 격리, QF-09)
· 숙련자 확인 전에 시험으로 넘기지 않는다
· 공정 기록을 나중에 몰아서 적지 않는다

■ 심사 때

심사 질문	이렇게 답합니다 (보여 줄 기록)
이 판넬의 차단기는 어디서 들어왔나요?	판넬 LOT → BOM(도면 Rev) → QF-03 입고 기록(발주·입고번호)으로 거슬러 보여 줍니다.
배선 작업자 자격은?	QF-05의 작업자·숙련자 이름과 QF-12의 업무범위 승인을 보여 줍니다.

(주)동인엔시스

시험 · 시운전

동인엔시스 | DI-IMS-G-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.11 | 시행: 대표 승인일 · 대상: 시험 · 시운전

담당	시험 담당 · 시운전 담당 · 통전 감시자

언제 · 무엇을 · 어디에

때	할 일	양식·도구	저장 위치
통전 전	정전·잠금 확인, 감시자 배치, 시험구역 통제 후 승인받고 통전한다	SF-02	05_FAT출하
시험 전	기준(QF-15)과 계측기 교정 유효기한(QF-11)을 확인한다	QF-15 · QF-11	—
FAT	03 탭에서 항목·I/O 점마다 결과를 적고 판정을 누른다 (시각 자동 기록)	03 탭 → QF-06 · QF-06-1	05_FAT출하
불합격	조치·재시험 내용을 적고 다시 판정한다 (큰 문제는 NCR)	QF-06 · QF-09	08_NCR_AS
FAT 종료	QF-06 엑셀과 서명한 고객 성적서(PDF)를 저장한다	03 탭 출력	05_FAT출하
SAT	현장 통전 확인 후 시나리오대로 시험, 미결은 담당·기한, 고객 인수 확인	QF-07 · SF-02 · SF-03	06_SAT인수

도구에서 이렇게
· 03 탭: 태블릿과 PC가 다르면 '시험 기록 저장(.json)'으로 옮긴다
· 판정 버튼은 실제로 확인한 순간에 누른다 (나중에 몰아서 누르지 않음)
· 04 탭: FAT 버전과 PLC 릴리스가 다르면 재시험 여부 확인

하지 않는 것
· 통전 중에 배선을 고치지 않는다 (정전·재확인 후)
· 교정 기한이 지난 계측기를 쓰지 않는다
· 불합격을 조치 기록 없이 합격으로 바꾸지 않는다

심사 때

심사 질문	이렇게 답합니다 (보여 줄 기록)
절연저항 기준은 어디서 정했나요?	승인된 QF-15 기준표와 QF-06의 기준값 칸을 보여 줍니다.
이 계측기는 교정됐나요?	QF-06의 계측기 번호와 QF-11의 교정일·차기일·성적서를 보여 줍니다.

(주)동인엔시스

품질 (관리책임자)

동인엔시스 | DI-IMS-G-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.11 | 시행: 대표 승인일 · 대상: 품질 (관리책임자)

담당	문선기 차장 · 품질 담당 (대표이사 백민기는 승인)

■ 언제 · 무엇을 · 어디에

때	할 일	양식·도구	저장 위치
결재	각 기록의 검토란 확인: 예시·예정 남김, 해당없음(자동) 근거, 서명·일자	모든 양식	—
입고·출하	입고 판정 확인, 출하 전 QF-06 합격·NCR 종결·최종 PLC·포장 확인 후 출하 승인	QF-03 · PF-00	05_FAT출하
부적합	접수·격리·원인·시정조치·효과 확인까지 관리한다	QF-09	08_NCR_AS
매주	04 현황판으로 빠진 기록·예시 남음·지연·도면/PLC 불일치를 확인하고 담당에게 알린다	04 탭	공용 폴더
문서관리	매뉴얼·양식 배포·회수, 저장 경로·백업 담당 등록	QF-13 · QF-13-2	회사기록
연 1회	내부심사(심사 6주 전), 경영검토 준비(3주 전), 고객 만족 정리	MF-01 · MF-02 · QF-14	회사기록

도구에서 이렇게
· 04 탭: '예시·예정 남은 승인 문서', '작성됐는데 상태 미작성' 칸이 0인지 확인
· 05 탭: 사후심사 예정일을 넣고 캘린더(.ics)를 회사 공용 캘린더에 등록
· 04 탭 '현황 요약 엑셀'은 경영검토 자료로 쓴다

하지 않는 것
· 품질 승인 전 출하하지 않는다
· 자기 업무를 내부심사하지 않는다 (독립 심사원 배정)
· 예시가 남은 기록을 승인하지 않는다

■ 심사 때

심사 질문	이렇게 답합니다 (보여 줄 기록)
기록은 어떻게 관리하나요?	매뉴얼 5.1·부록 E, QF-13 저장 경로·백업, 04 현황판 요약을 보여 줍니다.
부적합은 어떻게 처리했나요?	QF-09의 원인·시정조치·효과 확인과 관련 재검사 기록을 보여 줍니다.

(주)동인엔시스

안전 · 환경

동인엔시스 | DI-IMS-G-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.11 | 시행: 대표 승인일 · 대상: 안전 · 환경

담당	안전 왕리홍 대리 · 환경 성문기 과장

■ 언제 · 무엇을 · 어디에

때	할 일	양식·도구	저장 위치
2026.10.31까지	최초 위험성평가 — 현장 근로자·비정규직과 함께 P·S 평가, 결과 공유 (법정)	SF-01	회사기록 SF-01_202610
매월	근로자 협의 (비정규직 포함), 의견·조치 공유	MF-06	회사기록 MF-06_연월
1월	교육 계획·건강진단 대상·안전보건 예산 편성	SF-05 · SF-06 · SF-07	회사기록
분기	예산 집행 확인, 법규 최신성 확인	SF-07 · MF-05	회사기록
6월 · 12월	반기 이행점검(법정)과 관리담당자 직무 평가, 대표 보고	SF-08 · SF-04	회사기록
연 1회	위험성평가 재평가, 비상훈련, 환경측면 재평가, 법규 준수평가	SF-01 · MF-06 · EF-01 · MF-05	회사기록
사고 시 즉시	작업중지·전원 차단 → 구호·119 → 보고 → 현장 보존	SF-10	회사기록

도구에서 이렇게
· 05 탭 '지금 받아야 할 양식'에서 양식 받기 — 담당자·기간·결재란이 채워져 나옴
· SF-01은 공정 13개와 위험요인이 이미 적혀 있음: 회의에서 P·S 점수만 매기고 예시를 고친다
· 05 탭 캘린더로 7일 전 알림 받기

하지 않는 것
· 위험성평가 점수를 사무실에서 혼자 매기지 않는다 (근로자 참여 증거)
· 법정 기한(★)을 넘기지 않는다
· 폐기물을 섞어 버리지 않는다 (분리·위탁 처리 증빙)

■ 심사 때

심사 질문	이렇게 답합니다 (보여 줄 기록)
근로자가 참여했나요?	SF-01의 참여 근로자 서명과 MF-06 협의 기록, 결과 공유(게시·회의) 증거를 보여 줍니다.
반기 점검은 했나요?	SF-08 반기 점검표와 대표 보고일, 미흡 조치 기록을 보여 줍니다.

(주)동인엔시스

교육 참석 확인서

동인엔시스 | DI-IMS-G-01 | Rev.00 | 제정 2026.10.11 | 시행: 대표 승인일 · 대상: QF-12 교육 실적 연결

교육/평가명	통합경영 기록·ISO 기록 도구 역할별 교육	구분	교육
일자·시간	2026. . (: ~ :)	장소	
강사·평가자	문선기 차장 (품질)	관련 기록	QF-12 교육 역량 평가에 첨부
교육 내용	매뉴얼 Rev.00 시행(2026.10.01)과 부록 E 기록 도구 운용, 역할별 기록(이 안내서 2~7쪽), 예시·예정 삭제와 서명 원칙, 법정 안전보건 기한		

No	성명	고용구분	담당업무	이해 확인 (적합/미흡)	서명	비고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

이해 확인: 참석자가 자기 역할의 기록 2가지(언제·어디에)를 말로 설명하면 적합. 비정규직 포함. 스캔하여 회사기록 폴더에 QF-12_연월_역할교육.pdf로 저장하면 05 탭에서 완료로 확인됩니다.

구분	작성 (강사)	검토 (품질)	승인 (대표이사)
성명·서명	문선기 차장	하희천 이사	백민기 대표이사
일자			